CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Homographies, birapport et cercles-droites

Énoncé

Cadre. $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Pour $ad - bc \neq 0$, l'**homographie** $h(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ est prolongée à $\widehat{\mathbb{C}}$ par $h(-d/c) = \infty$ et $h(\infty) = a/c$ si $c \neq 0$, et par $h(\infty) = \infty$ si $c = 0$. On admet que les homographies forment un groupe pour la composition. On prolonge la conjugaison par $\bar{\infty} = \infty$. Le **groupe circulaire** est le groupe engendré par les homographies et la conjugaison.

Pour $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ distincts, le **birapport** est $[a, b, c, d] = \dfrac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$, prolongé par passage à la limite si l'un des points est ∞. On dit que (a, b, c, d) est **harmonique** si $[a, b, c, d] = -1$. Un **cercle-droite** est un cercle de $\mathbb{C}$, ou une droite de $\mathbb{C}$ à laquelle on ajoute le point ∞.

Partie I.

1. Montrer que toute homographie est une composée de translations $z \mapsto z + \beta$, de similitudes $z \mapsto \alpha z$ ($\alpha \neq 0$) et de l'inversion $z \mapsto 1/z$.

2. Montrer que ces trois types d'applications conservent le birapport de quatre points distincts de $\mathbb{C}$ (on admettra les cas où un point est ∞). En déduire que les homographies conservent le birapport.

3. a) Soient a, b, c distincts. Montrer que $z \mapsto [a, b, c, z]$ est une homographie qui envoie a, b, c sur $\infty, 0, 1$.
   b) En déduire que si $[a, b, c, d] = [a, b, c, e]$ alors $d = e$, et que pour deux triplets (a, b, c), (a', b', c') de points distincts, il existe une homographie h avec $h(a) = a'$, $h(b) = b'$, $h(c) = c'$.

4. Calculer $[a, b, c, \infty]$ pour $a, b, c \in \mathbb{C}$, et montrer que $[a, b, c, \infty] = -1$ si et seulement si c est le milieu de $[a, b]$.

5. a) Montrer que les cercles-droites sont exactement les ensembles $\{z : Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0\}$ avec $A, C \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{C}$, $|B|^2 > AC$ (auxquels on ajoute ∞ si $A = 0$).
   b) Montrer que le groupe circulaire envoie tout cercle-droite sur un cercle-droite.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{az+b}{cz+d} = \frac{a}{c} - \frac{ad-bc}{c(cz+d)}$ si $c \neq 0$.

Ce qu'on te demande. Réduire toutes les vérifications aux trois types de générateurs.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Décomposer une homographie

Si $c = 0$: $h(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$, composée d'une similitude et d'une translation. Si $c \neq 0$:

$$h(z) = \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c^2} \cdot \frac{1}{z + \frac{d}{c}}.$$

Donc $h = t_2 \circ s \circ \iota \circ t_1$ avec $t_1(z) = z + \frac{d}{c}$, $\iota(z) = \frac{1}{z}$, $s(z) = -\frac{ad-bc}{c^2}z$ (similitude, coefficient non nul) et $t_2(z) = z + \frac{a}{c}$. Les conventions en ∞ sont compatibles ($\iota(0) = \infty$, $\iota(\infty) = 0$).

Question 2

Étape 1. Invariance du birapport

Translation : les différences $a - c$, … sont inchangées. Similitude : chaque différence est multipliée par α, qui se simplifie (α^2/α^2). Inversion, pour a, b, c, d non nuls : $\frac{1}{a} - \frac{1}{c} = \frac{c-a}{ac}$, etc., donc

$$\left[\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}, \frac{1}{d}\right] = \frac{\frac{c-a}{ac} \cdot \frac{d-b}{bd}}{\frac{d-a}{ad} \cdot \frac{c-b}{bc}} = \frac{(c-a)(d-b)}{(d-a)(c-b)} \cdot \frac{ad \cdot bc}{ac \cdot bd} = [a, b, c, d].$$

Par la question 1, toute homographie conserve le birapport.

Question 3

Étape 1. a) Envoyer trois points sur ∞, 0, 1

$h(z) = [a, b, c, z] = \frac{(a-c)(b-z)}{(a-z)(b-c)} = \frac{-(a-c)z+(a-c)b}{-(b-c)z+(b-c)a}$. Son déterminant vaut $-(a-c)(b-c)a + (a-c)b(b-c) = (a-c)(b-c)(b-a) \neq 0$: c'est une homographie. Et $h(a) = \infty$ (dénominateur nul), $h(b) = 0$, $h(c) = \frac{(a-c)(b-c)}{(a-c)(b-c)} = 1$.

Étape 2. b) Unicité et triple transitivité

$h_{a,b,c}$ est bijective : $[a, b, c, d] = [a, b, c, e]$ donne $d = e$. Pour deux triplets, $h = h^{-1}_{a',b',c'} \circ h_{a,b,c}$ est une homographie (groupe) qui envoie $a \mapsto \infty \mapsto a'$, $b \mapsto 0 \mapsto b'$, $c \mapsto 1 \mapsto c'$.

> Les homographies agissent de façon simplement transitive sur les triplets de points distincts.

(Simplement : une homographie qui fixe $\infty, 0, 1$ est $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ avec $c = 0$, $b = 0$, $a = d$: l'identité.)

Question 4

Étape 1. Le cas d = ∞

$$[a,b,c,\infty] = \lim_{d\to\infty} \frac{a-c}{b-c}\cdot\frac{b-d}{a-d} = \frac{a-c}{b-c}.$$

Donc $[a,b,c,\infty] = -1 \iff a-c = c-b \iff c = \frac{a+b}{2}$.

> $[a,b,c,\infty] = -1 \iff c$ est le milieu de $[a,b]$.

Question 5

Étape 1. a) Équation d'un cercle-droite

Le cercle de centre ω, de rayon $\rho > 0$: $z\bar{z} - \bar{\omega}z - \omega\bar{z} + |\omega|^2 - \rho^2 = 0$, de la forme voulue avec $A = 1$, $B = -\omega$, $C = |\omega|^2 - \rho^2$, et $|B|^2 - AC = \rho^2 > 0$. Une droite : $\mathrm{Re}(\bar{\beta}z) = k$ ($\beta \neq 0$, k réel), soit $\bar{\beta}z + \beta\bar{z} - 2k = 0$: $A = 0$, $B = \beta$, $|B|^2 > 0$.

Réciproquement, si $A \neq 0$, on divise par A : $\left|z + \frac{B}{A}\right|^2 = \frac{|B|^2 - AC}{A^2} > 0$, un cercle ; si $A = 0$, $B \neq 0$ et c'est une droite.

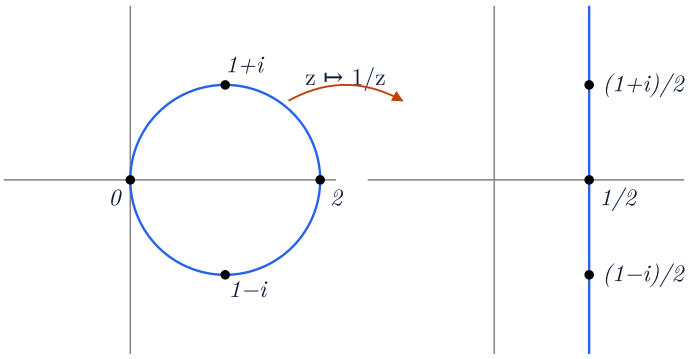
Étape 2. b) Conservation

Translations et similitudes envoient cercles sur cercles et droites sur droites, et fixent ∞. La conjugaison : $\bar{z}$ vérifie l'équation de coefficients $(A, \bar{B}, C)$. L'inversion : si $z = \frac{1}{w}$ ($w \neq 0$),

$$\frac{A}{w\bar{w}} + \frac{\bar{B}}{w} + \frac{B}{\bar{w}} + C = 0 \iff Cw\bar{w} + Bw + \bar{B}\bar{w} + A = 0,$$

équation de coefficients $(C, \bar{B}, A)$, avec le même $|B|^2 - AC > 0$. Les points 0 et ∞ se correspondent : un cercle-droite passant par 0 ($C = 0$) devient une droite (qui contient ∞). Par la question 1 :

> Le groupe circulaire conserve les cercles-droites.



Le cercle $|z-1| = 1$ passe par 0 : son équation est $z\bar{z} - z - \bar{z} = 0$ ($A = 1$, $B = -1$, $C = 0$). Son image par $z \mapsto 1/z$ a les coefficients $(0, -1, 1)$: c'est la droite $\mathrm{Re}\, w = \frac{1}{2}$, et l'image de 0 est ∞.

Le piège

Oublier le point ∞ : une inversion envoie un cercle passant par 0 sur une droite, et c'est parce qu'on a ajouté ∞ aux droites que « cercle-droite » est stable.

La méthode

Pour une propriété des homographies : la vérifier sur les générateurs (translation, similitude, inversion).